1

a) $x - \sqrt{x} = 2 \iff \sqrt{x} = x - 2.$

Kvadrerar båda led:

$x = x^2 - 4x + 4 \iff$

$x^2 - 5x + 4 = 0 \iff \quad x_1 = 1$

$x_2 = 4$

Insättning visar att $x_1 = 1$ är en falsk rot.

<u>Svar:</u> $x = 4$

b) Vi har två fall:

1) $\underline{x \geq 6}$ :

$x^2 < |x - 6| \iff$

$x^2 < x - 6 \iff$

$x^2 - x + 6 < 0 \iff$

$\underbrace{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 6 - \frac{1}{4}}_{>0} < 0$

inga lösningar.

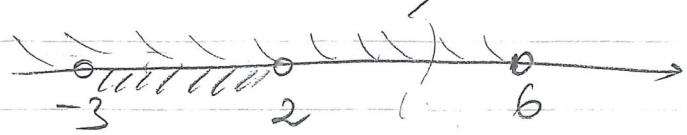
2) $x < 6$ :

$x^2 < |x - 6| \iff$

$x^2 < -x + 6 \iff$

$x^2 + x - 6 < 0 \iff$

$(x - 2)(x + 3) < 0$




$x \in (-3, 2).$

<u>Svar:</u> $-3 < x < 2.$ 7

(2) Vi vet att $z_1 = 1+i \Rightarrow z_2 = 1-i$.
Polynomet i VL är delbar med

$$(z-z_1)(z-z_2) = (z-1-i)(z-1+i) =$$
$$= (z-1)^2 - i^2 =$$
$$= z^2 - 2z + 2$$

Division ger:

$$\begin{array}{l}
\quad z^3 - z^2 - 2z + 2 \\
\hline
-\ z^5 - 3z^4 + 2z^3 + 4z^2 - 8z + 4 \;\big|\; z^2 - 2z + 2 \\
\hline
\quad z^5 - 2z^4 + 2z^3 \\
\hline
\quad -z^4 \qquad + 4z^2 - 8z + 4 \\
-\ -z^4 + 2z^3 - 2z^2 \\
\hline
\quad -2z^3 + 6z^2 - 8z + 4 \\
-\ -2z^3 + 4z^2 - 4z \\
\hline
\quad +2z^2 - 4z + 4 \\
-\ 2z^2 - 4z + 4 \\
\hline
\qquad 0
\end{array}$$

Behöver lösa $\underbrace{z^3 - z^2}\underbrace{- 2z + 2} = 0$,
vilket kan göras om man grupperar termerna:

alternativt, kan man gissa en rot $z=1$

$$z^2(z-1) - 2(z-1) = 0 \iff$$
$$(z^2-2)(z-1) = 0 \iff$$
$$(z-\sqrt{2})(z+\sqrt{2})(z-1) = 0$$

så $z_{3,4} = \pm\sqrt{2}$, $z_5 = 1$.

<u>Svar:</u> $z_{1,2} = 1 \pm i$; $z_{3,4} = \pm\sqrt{2}$;
$z_5 = 1$.

2

3 **Basfal:** $n = 1$: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^1 = \begin{pmatrix} 1 & 3^1 - 1 \\ 0 & 3^1 \end{pmatrix}$

Sant.

**Induktionssteg**

IA: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & 3^n - 1 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$

gäller för $n = 1, 2, \ldots, m$.

Vill visa: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^{m+1} = \begin{pmatrix} 1 & 3^{m+1} - 1 \\ 0 & 3^{m+1} \end{pmatrix}$

Vi beräknar:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^{m+1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^{m} =$$

$$\overset{IA}{=} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 3^m - 1 \\ 0 & 3^m \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 3^m - 1 + 2 \cdot 3^m \\ 0 & 3^{m+1} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 3 \cdot 3^m - 1 \\ 0 & 3^{m+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3^{m+1} - 1 \\ 0 & 3^{m+1} \end{pmatrix}.$$

V.S.V.

3

(4) Systemets matris är

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & a \\ 2 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & a & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} -2 \quad 1 \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 0 & -2a \\ 0 & 0 & a+1 & a+1 \end{array}\right),$$

Systemet är alltså ekvivalent med

$$\begin{cases} x - y + z = a & (1) \\ \quad\quad\; y = -2a & (2) \\ (a+1)z = a+1 & (3) \end{cases}$$

Vi har två fall:

1) $\underline{a \neq -1}$: kan dela (3) med $a+1$, och få

$$\begin{cases} x = a + y - z \\ y = -2a \\ z = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = a - 2a - 1 = -a - 1 \\ y = -2a \\ z = 1 \end{cases}$$

så $\underline{(x, y, z) = (-a-1, -2a, 1)}$.

2) $\underline{a = -1}$: (3) $\Leftrightarrow$ $0 = 0$ alltid sant.

systemet är ekvivalent med

$$\begin{cases} x - y + z = -1 \\ \quad\quad\; y = +2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 + y - z = 1 - t \\ y = +2 \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

så $\underline{(x, y, z) = (1-t, 2, t)}$ $t \in \mathbb{Z}$

4

(5)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & x \\ 2 & 4 & 1 & 2x \\ 3 & 6 & 2 & 0 \\ 2 & x & 2x & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & x \\ 2 & 0 & 1 & 2x \\ 3 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & x-4 & 2x & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{4+2}(x-4) \cdot$$

$$\cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ 2 & 1 & 2x \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= (x-4) \begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ 2 & 1 & 2x \\ -1 & 0 & -4x \end{vmatrix} = (x-4) \cdot (-1)^{2+}$$

$$\cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & x \\ -1 & -4x \end{vmatrix}$$

$$= (x-4)(-4x+x) = -3x(x-4).$$

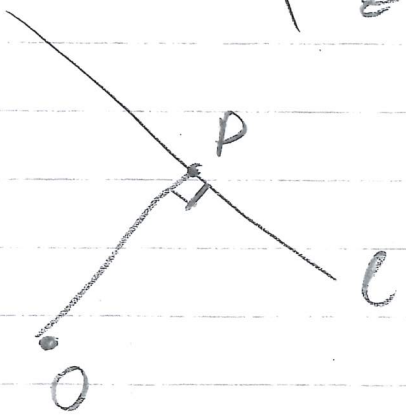
$$|\ldots| = 0 \iff -3x(x-4) = 0$$

så $x_1 = 0$, $x_2 = 4$.

<u>Svar!</u> $x_1 = 0$, $x_2 = 4$.

(6) $\ell$: $\begin{cases} x = 1 + (4-1)t \\ y = 4 + (-2-4)t \\ z = -7 + (2+7)t \end{cases} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 4 - 6t \\ z = -7 + 9t \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}$$




Låt

$P = (1+3t, 4-6t, -7+9t)$ vara ngn punkt på linjen.

Då måste $\overrightarrow{OP} = (1+3t, 4-6t, -7+9t)$ vara vinkelrätt mot $(3, -6, 9)$, linjens riktnings vektor, vilket ger

$$3(1+3t) - 6(4-6t) + 9(-7+9t) = 0 \Leftrightarrow$$
$$3 + 9t - 24 + 36t - 63 + 81t = 0$$
$$126t = +84$$
$$t = +\frac{2}{3}$$

Så $P = (3, 0, -1)$.

Avståndet är $|\overrightarrow{OP}| = \sqrt{3^2 + 0^2 + (-1)^2} =$
$= \sqrt{10}$.

Svar: $P = (3, 0, -1)$; avst. är $\sqrt{10}$.

6

7 Skriver $l_2$ på parameterformen:

$$\begin{cases} x+y-z=1 \\ 2x+3y+z=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y-z=1 \\ y+3z=2 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=1+z-y=1+t-2+3t=-1+4t \\ y=2-3t \\ z=t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=-1+4t \\ y=2-3t \\ z=t \end{cases}.$$

Riktningsvektorerna för $l_1$ resp. $l_2$ är $\vec{u}=(1,1,1)$ resp. $\vec{v}=(4,-3,1)$.

Om planet ska innehålla $l_1$ och $l_2$ måste den vara parallell med $\vec{u}$ och $\vec{v}$ så planets normalvektor är

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} - \vec{j}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} + \vec{k}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -3 \end{vmatrix}$$

$$= 4\vec{i}+3\vec{j}-7\vec{k} = (4,3,-7)$$

Planet ska även innehålla $(1,2,3)$, som ligger på $l_1$. Detta ger oss ekvationen

$$4(x-1)+3(y-2)-7(z-3)=0$$

Men detta planet ska även innehålla $(-1, 2, 0)$, som ligger på $l_2$. Dock visar insättning att denna punkt uppfyller ej planets ekvation

$$4(-1-1) + \underbrace{3(2-2)}_{=0} - 7(0-3) =$$

$$= -8 + 21 \neq 0.$$

<u>Svar</u>: det finns inget sådant plan.

(8) a) 5 fingrar, 3 sätt att måla var och en, vilket ger totalt

$$3^5 = 243 \text{ sätt.}$$

b) Först kan man välja vilka två naglar som ska bli röda: $\binom{5}{2}$ sätt att välja.

Sedan väljer man av de tre resterande naglarna de två som ska bli gula: $\binom{3}{2}$ sätt att välja. Den resterande nagelh ska bli blå.

Det hela kan göras på

$$\binom{5}{2}\binom{3}{2} = \frac{5!}{3!\,2!}\,\frac{3!}{2!\,1!} = \frac{2\cdot 3\cdot 4\cdot 5}{4} = 30 \text{ sätt}$$

c) Två sätt att räkna på!

(I) Vi kan ha:

| | | |
|---|---|---|
| 2R 2G 1B | 30 sätt | se b) |
| 2G 2B 1R | 30 sätt | |
| 2B 2R 1G | 30 sätt | |

| | |
|---|---|
| 1R 1G 3B | se nedan |
| 1G 1B 3R | — " — " — |
| 1B 1R 3G | — " — " — |

$$\underbrace{\underbrace{\binom{5}{1}}_{\text{väljer "den röda" nageln}} \cdot \underbrace{\binom{4}{1}}_{\text{väljer "den gula" nageln}}}_{\text{resten är blå}} = \frac{5!}{\cancel{4!}\,1!} \cdot \frac{\cancel{4!}}{3!\,1!} = 4 \cdot 5 = 20$$

<u>Totalt har vi:</u>

$$30 \cdot 3 + 20 \cdot 3 = 90 + 60 = 150$$

sätt.

(II) Vi kan beräkna antalet sätt att måla naglarna så att högst två färger används (den komplementara situationen):

<u>bara en färg används:</u>

3 sätt (alla R, B, resp. G).

<u>bara två färger används:</u>

säg R och B:

$$3\times\left\{\begin{array}{l}\underbrace{\binom{5}{1}}_{1R+4B}+\underbrace{\binom{5}{2}}_{2R+3B}+\underbrace{\binom{5}{3}}_{3R+2B}+\underbrace{\binom{5}{4}}_{4R+1B}=\\[2ex] =\dfrac{5!}{4!1!}+\dfrac{5!}{3!2!}+\dfrac{5!}{2!3!}+\dfrac{5!}{4!1!}=\\[2ex] =\left(5+\dfrac{4\cdot 5}{2}\right)\cdot 2=15\cdot 2=30\end{array}\right.$$

Totalt: $3+3\cdot 30=93$.

Om alla 3 färger ska användas, har vi

$243-93=150$ alternativ

10

10